

Model Axelroda

Badanie wpływu homofilii na trwałość różnorodności kulturowej

Karol Garbaczewski, Szymon Goździkowski, Zofia Sopel, Sasza Tomczyk
Matematyka Stosowana, W13

17 czerwca 2026

1 Wprowadzenie

Główny problem przedstawiony w artykule Roberta Axelroda z 1997 roku pt. „The Dissemination of Culture: A Model with Local Convergence and Global Polarization” jest zagadnienie wiedząc, że większość ludzi upodabnia się do siebie podczas interakcji, to dlaczego cała ludzkość nie stała się jedną monokulturą. Axelrod proponuje model oparty na agentach i wielowymiarowych strukturach, twierdząc, że upodabnianie się sąsiadów paradoksalnie prowadzi do trwałego podziału na całkowicie odmienne obozy (globalne polaryzacje). Autor proponuje nowatorski model odmiennych od dotychczasowych, które ograniczają się tylko do jednej poszczególniej cechy.

2 Założenia modelu

Zgodnie z naturalnie dostrzeganą zależnością, jesteśmy skłonni wchodzić w interakcje chętniej z osobami podobnymi do nas - komunikacja zachodzi tylko wtedy, gdy agenci (jednostki) mają już ze sobą coś wspólnego. Takie zjawisko nazywane jest tytułową homofilią (z języka greckiego - przyjaźń do tego samego).

2.1 Konstrukcja

Axelrod formułuje kulturę jako wektor cech np. religia, podobny język, poglądy. Dla każdej cechy istnieje zestaw dopuszczalnych wariantów. Dla przykładu 8, 7, 2, 5, 4 oznacza, że kultura zakłada 5 cech, a każda ma 10 wariantów. Agenci rozmieszczeni są na siatce, mogą wchodzić w interakcje wyłącznie ze swoimi bezpośrednimi sąsiadami z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do ich obecnego podobieństwa kulturowego, czyli ilości wspólnych cech. Interakcja polega na wylosowaniu cechy, którą się różnią, i zmianie wariantu cechy wybranego agenta na wariant sąsiada.

2.2 Regiony wspólnej kultury

Gdy dwaj sąsiedzi wchodzi w interakcję, ich podobieństwo rośnie, co zwiększa szansę na kolejne interakcje w przyszłości. System osiąga punkt stabilny, gdy każda para sąsiadujących ze sobą jednostek ma kulturowo albo całkowite prawdopodobieństwo, czyli kolejne interakcje nie zmieniają albo w przeciwnym wypadku interakcje nie są już możliwe. Obserwujemy wtedy powstanie regionów wspólnej kultury.

3 Wnioski

3.1 Analiza trudności

4 Podział pracy w grupie

dział???????????????

Dokument powinien zawierać:

- Zwięzły opis wykonanych prac i zaimplementowanego modelu.
- Wyniki w formie wykresów (optymalnie dwa): zestawienie wyniku odtworzonego z publikacji z nowym wynikiem uzyskanym po modyfikacji modelu.
- Wnioski i przemyślenia:
 - a) analiza trudności (co było najtrudniejsze, a co zaskakująco łatwe bądź intuicyjne),
 - b) ciekawostki (przede wszystkim zaskakujące zachowania modelu, ale również inne nieoczekiwane aspekty realizacji Projektu),
 - c) subiektywna ocena tematu (co i dlaczego było interesujące bądź okazało się nudne),
 - d) podział pracy w grupie.